



微分几何

作者: 实空

组织: 无

时间: April 27, 2026

版本: ElegantBook-4.5

自定义: 信息

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 曲线论	1
1.1 正则参数曲线	1
1.2 曲线的弧长	2
1.3 曲线的曲率和 Frenet 标架	3
1.4 曲线的挠率和 Frenet 公式	3
1.5 曲线论基本定理	4
1.6 曲线参数方程在一点的标准展开	4
1.7 存在对应关系的曲线偶	5
1.8 平面曲线	5
第 2 章 曲面的第一基本形式	7
2.1 正则参数曲面	7
2.2 切平面和法线	7
2.3 第一基本形式	8
2.4 曲面上正交参数曲线网的存在性	8
2.5 保长对应和保角对应	9
2.6 可展曲面	9
第 3 章 曲面的第二基本形式	10
3.1 第二基本形式	10
3.2 法曲率	10
3.3 Weingarten 映射和主曲率	10
3.4 渐近曲线和曲率线	11
第 4 章 曲面论基本定理	12
4.1 自然标架的运动公式	12
4.2 Gauss 方程和 Codazzi 方程	12
4.3 曲面论基本定理	12
4.4 常高斯曲率曲面	13
4.5 极小曲面	13
4.6 曲面上正交参数曲线网的存在性	13
4.7 保长对应和保角对应	14
4.8 可展曲面	14
第 5 章 测地曲率和测地线	15
5.1 抽象曲面的内蕴几何	15
5.2 抽象曲面的概念	15
5.3 切向量与切空间	15
5.4 黎曼度量	16
5.5 协变微分	16
5.6 测地线	16
5.7 高斯-博内定理	17
5.8 常曲率曲面	17

5.9 指数映射与法坐标系	18
5.10 洛伦兹空间中的伪球面	18
第 6 章 活动标架和外微分法	19
6.1 外形式	19
6.2 外微分	19
6.3 活动标架	19
6.4 曲面论的标架形式	20
6.5 高斯-博内定理的外微分证明	20
6.6 外微分法的应用举例	20
参考文献	21

第1章 曲线论

1.1 正则参数曲线

定义 1.1 (参数曲线)

设区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, 将连续映射

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

称为**参数曲线**, 还把参数 t 增大的方向称为该参数曲线的**正向**.

若 $\mathbf{r}(t)$ 还满足 $x(t), y(t), z(t)$ 均为连续可微函数, 则称 $\mathbf{r}(t)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的**连续可微参数曲线**, 称 t 为**参数**.

定义 1.2 (切向量与正则点)

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, 根据导数的定义, 将

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

称为参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处的**切向量**.

若 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**正则点**. 若 $\mathbf{r}'(t_0) = \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**非正则点**.

命题 1.1

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, t_0 是 $\mathbf{r}(t)$ 的一个正则点, 则

- (1) $\mathbf{r}'(t_0)$ 的方向正好指向曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的正向.
- (2) 曲线在正则点 t_0 的切线 $X(u)$ 的方程是

$$X(u) = \mathbf{r}(t_0) + u \mathbf{r}'(t_0), \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

证明 定义自明. □

定义 1.3 (正则参数曲线和参数变换)

若连续可微参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 满足

- (1) $\mathbf{r}(t)$ 至少是自变量 t 的三次以上连续可微的向量函数;
- (2) 处处是正则点, 即 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}, \forall t \in [a, b]$.

则称曲线 $\mathbf{r}(t)$ 为**正则参数曲线**.

设 $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的变换, 且满足

- (1) $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的双射;
- (2) $t(u)$ 是 u 的三次以上连续可微函数;
- (3) $t'(u)$ 处处不为零.

则称 $t = t(u)$ 是**参数变换**.

注 要求 $\mathbf{r}(t)$ 至少三次以上连续可微因为: 曲线的几何不变量涉及 $\mathbf{r}(t)$ 的三次导数.

定理 1.1

设 $\mathbf{r}_1(u), \mathbf{r}_2(u)$ 是正则参数曲线, 记关系 $\sim_1, \sim_2$ 分别为

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_1 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)),$$

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_2 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 满足 } t'(u) > 0 (\forall u \in \mathbb{R}), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)).$$

则关系 $\sim_1, \sim_2$ 都是等价关系. 由关系 $\sim_1$ 确定的一个等价类称为一条**正则曲线**. 由关系 $\sim_2$ 确定的一个等价类称为一条**有向的正则曲线**.

 **笔记** 关系 $\sim_1$ 中的参数变换保持曲线的定向不变.

证明 只需注意到

$$\mathbf{r}'(u) = \frac{d}{du} \mathbf{r}(t(u)) = \mathbf{r}'(t(u)) \cdot t'(u),$$

再结合定义立得.

□

1. **显式表示**: $y = y(x), z = z(x)$, 取 x 为参数, $\mathbf{r}(x) = (x, y(x), z(x))$, 必为正则曲线 (因 $\mathbf{r}'(x) = (1, y'(x), z'(x)) \neq \mathbf{0}$).

2. **** 隐式表示 ****: 由方程组

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0, \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

确定, 若 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix}$$

的秩为 2, 则在交点邻域内确定一条正则曲线.

例题 1.1 半三次曲线 $\mathbf{r}(t) = (t^2, t^3), t = 0$ 为非正则点, 切线方向在该点发生 180° 翻转.

 **练习 1.1**

1. 半径为 r 的圆盘沿 x 轴无滑滚动, 求盘上距中心 $a (0 < a \leq r)$ 的点的轨迹方程 (摆线).
2. 求曲线 $\mathbf{r}(t) = (2 \sin t, t, \cos t)$ 在 $t = 0$ 和 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.
3. 设 p 为曲线 $\mathbf{r}(t)$ 外定点, $\rho(t) = |\mathbf{r}(t) - p|$, 若 $\rho(t)$ 在 t_0 处取极值, 证明 $\mathbf{r}'(t_0) \perp (\mathbf{r}(t_0) - p)$.

1.2 曲线的弧长

正则曲线的弧长是刚体运动不变量, 与参数选取无关.

定义 1.4 (曲线的弧长)

设正则参数曲线 $\mathbf{r}(t), t \in [a, b]$, 其 **** 弧长 **** 定义为

$$s = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

其中 $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$ 为切向量的长度.

弧长的微分形式称为 **** 弧长元素 ****:

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt, \quad \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t).$$

定理 1.2

正则曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的参数 t 为 **** 弧长参数 **** (记为 s) 的充要条件是

$$|\mathbf{r}'(s)| \equiv 1.$$

弧长参数的意义: 切向量为单位向量, 参数本身具有几何不变性, 是曲线的自然参数.

注 弧长参数仅差一个常数 (起点选取), 是曲线最自然的参数形式, 后续理论均以弧长为参数展开.

 **练习 1.2**

1. 求曲线 $\mathbf{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$ 在 $[-1, 1]$ 上的弧长.
2. 求曳物线 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \ln(\sec t + \tan t) - \sin t)$ 从 0 到 t_0 的弧长.

1.3 曲线的曲率和 Frenet 标架

曲率刻画曲线的弯曲程度, 是切线方向对弧长的变化率. 设 $\mathbf{r}(s)$ 为以弧长 s 为参数的正则曲线, α 为单位切向量

$$\alpha(s) = \mathbf{r}'(s), \quad |\alpha(s)| = 1.$$

定义 1.5 (曲率与曲率向量)

曲线的 α 曲率向量为 $\alpha'(s) = \mathbf{r}''(s)$, κ 曲率定义为

$$\kappa(s) = |\alpha'(s)| = |\mathbf{r}''(s)| \geq 0.$$

定理 1.3

曲线为 α 直线的充要条件是其曲率 $\kappa(s) \equiv 0$.

当 $\kappa(s) \neq 0$ 时, 定义 β 主法向量为:

$$\beta(s) = \frac{\alpha'(s)}{\kappa(s)}, \quad |\beta(s)| = 1, \quad \beta(s) \perp \alpha(s).$$

定义 γ 次法向量为:

$$\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s).$$

定义 1.6 (Frenet 标架)

由曲线的点 $\mathbf{r}(s)$ 与单位正交右手标架 $\{\alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$ 构成的标架

$$\mathcal{F}(s) = \{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$$

称为曲线在 s 处的 α Frenet 标架, 是曲线的内在标架.

若曲线参数为 t (非弧长), 则曲率公式为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}.$$

例题 1.2 圆螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt) (a > 0)$ 的曲率为常数:

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

练习 1.3

1. 求曲线 $\mathbf{r}(t) = (at, a\sqrt{2} \ln t, a/t)$ 的曲率.
2. 求螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的密切平面方程.

1.4 曲线的挠率和 Frenet 公式

挠率刻画曲线偏离平面的程度, 即次法向量的变化率.

定义 1.7 (挠率)

设曲线的 Frenet 标架为 $\{\alpha, \beta, \gamma\}$, 定义 τ 挠率为

$$\tau(s) = -\gamma'(s) \cdot \beta(s).$$

挠率的绝对值 $|\tau(s)| = |\gamma'(s)|$.

定理 1.4

非直线曲线为 ** 平面曲线 ** 的充要条件是其挠率 $\tau(s) \equiv 0$.



Frenet 标架的运动方程, 是曲线论的核心公式:

$$\begin{cases} \alpha'(s) = \kappa(s)\beta(s), \\ \beta'(s) = -\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s), \\ \gamma'(s) = -\tau(s)\beta(s). \end{cases}$$

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}.$$

其中 $(\cdot, \cdot, \cdot)$ 为向量的混合积.

例题 1.3 圆螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的挠率为常数:

$$\tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

练习 1.4

1. 计算 §2.3 习题中各曲线的挠率.
2. 证明: 若曲线的密切平面恒过定点, 则曲线为平面曲线.

1.5 曲线论基本定理

曲率和挠率完全决定曲线的形状 (不计刚体运动).

定理 1.5 (曲线论基本定理)

设 $\kappa(s), \tau(s)$ 为区间 $[a, b]$ 上连续可微函数, 且 $\kappa(s) > 0$, 则存在唯一的正则参数曲线 $\mathbf{r}(s)$ (不计 $\mathbb{E}^3$ 中的刚体运动), 以 s 为弧长参数, $\kappa(s)$ 为曲率, $\tau(s)$ 为挠率.



证明 构造 Frenet 标架的微分方程组 (即 Frenet 公式), 由常微分方程解的存在唯一性定理, 标架场唯一确定, 其原点轨迹即为所求曲线. $\square$

推论 1.1

曲率和挠率均为常数的曲线必为 ** 圆螺旋线 **.



例题 1.4 给定常曲率 $\kappa_0 > 0$ 、常挠率 τ_0 , 曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(s) = \left(\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \cos s, \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \sin s, \frac{\tau_0 s}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \right).$$

1.6 曲线参数方程在一点的标准展开

设 $\mathbf{r}(s)$ 为弧长参数曲线, 在 $s = 0$ 处作 Taylor 展开:

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(0) + s\mathbf{r}'(0) + \frac{s^2}{2!}\mathbf{r}''(0) + \frac{s^3}{3!}\mathbf{r}'''(0) + o(s^3).$$

代入 Frenet 公式 $\mathbf{r}' = \alpha$, $\mathbf{r}'' = \kappa\beta$, $\mathbf{r}''' = -\kappa^2\alpha + \kappa'\beta + \kappa\tau\gamma$, 得 ** 标准展开式 **:

$$\begin{cases} x(s) = s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3), \\ y(s) = \frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa_0'}{6}s^3 + o(s^3), \\ z(s) = \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3), \end{cases}$$

其中 $\kappa_0 = \kappa(0), \kappa'_0 = \kappa'(0), \tau_0 = \tau(0)$.

定义 1.8 (切触阶)

两条曲线在交点处, 若弧长 $\Delta s \rightarrow 0$ 时, 距离为 $(\Delta s)^n$ 的高阶无穷小, 则称它们有 n 阶切触.

定理 1.6

两条弧长参数曲线在 $s = 0$ 处有 n 阶切触的充要条件是

$$\mathbf{r}_1^{(k)}(0) = \mathbf{r}_2^{(k)}(0), \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad \mathbf{r}_1^{(n+1)}(0) \neq \mathbf{r}_2^{(n+1)}(0).$$

定义 1.9 (密切球面)

与曲线在一点有 3 阶切触的球面称为密切球面, 其球心为

$$\mathbf{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\boldsymbol{\gamma}(s),$$

半径为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\right)^2}.$$

过曲率中心、垂直于密切平面的直线称为曲率轴.

1.7 存在对应关系的曲线偶

定义 1.10 (Bertrand 曲线偶)

若两条曲线的点一一对应, 且对应点有公共主法线, 则称它们为 Bertrand 曲线偶, 互称侣线.

定理 1.7

曲线 C 存在 Bertrand 侣线的充要条件是: 存在常数 $\lambda \neq 0, \mu$, 使得

$$\lambda\kappa(s) + \mu\tau(s) = 1.$$

Bertrand 曲线偶的性质: 对应点距离为常数, 切线夹角为常数.

定义 1.11 (渐伸线与渐缩线)

若曲线 C_1 的切线是曲线 C_2 的法线, 则称 C_1 为 C_2 的渐缩线, C_2 为 C_1 的渐伸线.

定理 1.8

弧长参数曲线 $\mathbf{r}(s)$ 的渐伸线方程为

$$\tilde{\mathbf{r}}(s) = \mathbf{r}(s) + (c - s)\boldsymbol{\alpha}(s),$$

其中 c 为常数.

 练习 1.5 证明: 圆螺旋线的渐伸线是平面曲线.

1.8 平面曲线

平面曲线是挠率 $\tau \equiv 0$ 的空间曲线, 具有独立的理论体系.

设平面曲线 $\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$, s 为弧长, 单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s))$, 将 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 逆时针旋转 90° 得法向量

**:

$$\beta(s) = (-y'(s), x'(s)).$$

定义 1.12 (相对曲率)

平面曲线的 ** 相对曲率 ** 定义为

$$\kappa_r(s) = \alpha'(s) \cdot \beta(s),$$

满足 $\alpha'(s) = \kappa_r(s)\beta(s)$.

一般参数 t 下的相对曲率公式:

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

定义 1.13 (旋转指标)

光滑简单闭曲线的单位切向量绕曲线一周的旋转角除以 2π , 称为 ** 旋转指标 **, 记为 $i(C)$.

定理 1.9 (旋转指标定理)

平面上连续可微的简单闭曲线的旋转指标 $i(C) = \pm 1$ (正向为 $+1$, 负向为 -1).

例题 1.5 圆、椭圆的旋转指标为 1, 简单闭曲线的旋转指标恒为 ± 1 .

练习 1.6

1. 求摆线 $\mathbf{r}(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$ 的相对曲率.
2. 证明: 平面简单闭曲线的旋转指标为 ± 1 .

第2章 曲面的第一基本形式

2.1 正则参数曲面

在三维欧氏空间 $\mathbb{E}^3$ 中, 正则参数曲面是由区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{E}^3$ 的映射 $\mathbf{r}(u, v)$ 构成的, 满足 $\mathbf{r}(u, v)$ 是三次以上连续可微函数, 且 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}, (u, v)$ 是曲面的曲纹坐标.

定义 2.1

若映射 $\mathbf{r}: D \rightarrow \mathbb{E}^3$ 满足

(1) $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 是三次以上连续可微函数;

(2) $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}, \forall (u, v) \in D$,

则称 $\mathbf{r}(u, v)$ 为 $\mathbb{E}^3$ 中的 ** 正则参数曲面 **, $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 线性无关的点称为曲面的正则点.

容许参数变换满足

$$\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$$

是三次以上连续可微函数, 且 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \neq 0$, 变换后仍为正则参数曲面, 且

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}} \times \mathbf{r}_{\tilde{v}} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v).$$

例题 2.1 圆柱面 $\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u, a \sin u, bv) (a > 0)$ 、旋转面 $\mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$ 、正螺旋面 $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av)$ 均为正则参数曲面.

例题 2.2 直纹面的参数方程为 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$, 其中 $\mathbf{a}(u)$ 是准线, $\mathbf{l}(u)$ 是直母线方向向量, 正则的充要条件是 $(\mathbf{a}'(u) + v\mathbf{l}'(u)) \times \mathbf{l}(u) \neq \mathbf{0}$.

2.2 切平面和法线

定义 2.2

曲面 $\mathbf{r}(u, v)$ 上经过点 p 的任意连续可微曲线在该点的切向量, 称为曲面在点 p 的切向量, 全体切向量构成的二维线性空间称为 ** 切空间 **, 记作 $T_p S$.

切空间由 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 张成, 切平面方程为

$$\mathbf{X} = \mathbf{r}(u, v) + \lambda \mathbf{r}_u + \mu \mathbf{r}_v, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

单位法向量为

$$\mathbf{n}(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|},$$

法线方程为

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{r}(u, v) + t\mathbf{n}(u, v), \quad t \in \mathbb{R}.$$

若曲面是等值面 $f(x, y, z) = c$, 则 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$ 是曲面的法向量.

2.3 第一基本形式

定义 2.3

曲面的第一类基本量为

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v,$$

二次微分形式

$$I = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$$

称为曲面的 ** 第一基本形式 **.

第一基本形式是切向量长度的度量, 即 $|\mathbf{dr}|^2 = I$, 其中 $\mathbf{dr} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$.

两个切向量 $\mathbf{dr}, \delta \mathbf{r}$ 的内积为

$$\mathbf{dr} \cdot \delta \mathbf{r} = Edu\delta u + F(du\delta v + dv\delta u) + Gdv\delta v,$$

夹角余弦为

$$\cos \angle(\mathbf{dr}, \delta \mathbf{r}) = \frac{Edu\delta u + F(du\delta v + dv\delta u) + Gdv\delta v}{\sqrt{E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2} \sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u \delta v + G(\delta v)^2}}.$$

定理 2.1

曲面上参数曲线网为正交曲线网的充要条件是 $F \equiv 0$.

证明 参数曲线切向量为 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$, 夹角余弦为 $\frac{F}{\sqrt{EG}}$, 故正交等价于 $F = 0$. □

曲面的面积元素为 $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$, 曲面面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

例题 2.3 旋转面 $\mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$ 的第一基本形式为

$$I = f^2(v)(du)^2 + ((f'(v))^2 + (g'(v))^2)(dv)^2.$$

2.4 曲面上正交参数曲线网的存在性

引理 2.1

设 $f(u, v), g(u, v)$ 是区域 D 上不同时为零的连续可微函数, 则对任意 $(u_0, v_0) \in D$, 存在邻域 $U \subset D$ 及非零连续函数 $\lambda(u, v)$, 使得 $\lambda(fdu + gdv)$ 是全微分. □

定理 2.2

正则参数曲面的每一点邻域内存在正交参数系, 使得 $F \equiv 0$. □

证明 对自然基底 $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$ 作 Schmidt 正交化, 得到单位正交标架场 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, 由引理可知存在参数系, 使得参数曲线切向量与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 平行, 故为正交参数系. □

2.5 保长对应和保角对应

定义 2.4

若曲面 S_1 到 S_2 的连续可微映射 σ 保持切向量长度不变, 即 $\sigma^*I_2 = I_1$, 则称 σ 为 **保长对应**.

定义 2.5

若映射 σ 保持切向量夹角不变, 即 $\sigma^*I_2 = \lambda^2 I_1$ ($\lambda > 0$ 为比例因子), 则称 σ 为 **保角对应**.

定理 2.3

任意正则参数曲面的每一点邻域, 都可与平面区域建立保角对应.

2.6 可展曲面

定义 2.6

直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$ 的高斯曲率恒为零, 则称该曲面为 **可展曲面**, 可展曲面局部是平面、柱面、锥面或切线面.

注 可展曲面可以无撕裂地展开为平面, 即与平面存在保长对应.

第3章 曲面的第二基本形式

3.1 第二基本形式

设 $\mathbf{r}(u, v)$ 是正则参数曲面, 单位法向量 $\mathbf{n}(u, v)$, 则 $d\mathbf{n} = -\mathbf{r}_u du - \mathbf{r}_v dv$, 定义第二基本形式的系数

$$L = -\mathbf{n}_u \cdot \mathbf{r}_u = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{uu}, \quad M = -\mathbf{n}_u \cdot \mathbf{r}_v = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{uv}, \quad N = -\mathbf{n}_v \cdot \mathbf{r}_v = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{vv}.$$

定义 3.1

二次微分形式

$$\Pi = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

称为曲面的 ** 第二基本形式 **.

第二基本形式的几何意义是曲面在点 p 的切平面与邻近点的有向距离的两倍, 即

$$\delta = -\frac{1}{2}\Pi(du, dv).$$

例题 3.1 球面 $\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u \cos v, a \cos u \sin v, a \sin u)$ 的第二基本形式为

$$\Pi = -a((du)^2 + \cos^2 u (dv)^2).$$

3.2 法曲率

定义 3.2

曲面在点 p 沿切方向 (du, dv) 的 ** 法曲率 ** 定义为

$$\kappa_n = \frac{\Pi(du, dv)}{I(du, dv)}.$$

法曲率的符号表示曲面的弯曲方向: $\kappa_n > 0$ 向 $\mathbf{n}$ 同侧弯曲, $\kappa_n < 0$ 向另一侧弯曲, $\kappa_n = 0$ 为渐近方向.

定理 3.1

曲面在点 p 的法曲率仅与切方向有关, 与曲面上经过该点的曲线选取无关.

证明 设曲线 $\mathbf{r}(u(t), v(t))$, 曲率 κ , 主法向量 $\boldsymbol{\beta}$, 则 $\kappa_n = \kappa \cos \angle(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{n})$, 仅依赖切方向.

3.3 Weingarten 映射和主曲率

定义 3.3

切空间上的线性变换 $\mathscr{W}(\mathbf{dr}) = -d\mathbf{n}$ 称为 ** Weingarten 映射 **, 其特征值称为曲面的 ** 主曲率 **, 对应的特征方向称为 ** 主方向 **.

主曲率 κ_1, κ_2 是方程

$$\begin{vmatrix} L - \kappa E & M - \kappa F \\ M - \kappa F & N - \kappa G \end{vmatrix} = 0$$

的根, 满足

$$\kappa_1 + \kappa_2 = \frac{EN - 2FM + GL}{EG - F^2}, \quad \kappa_1 \kappa_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

定义 3.4

主曲率的平均值称为 ** 平均曲率 ** $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$, 乘积称为 ** 高斯曲率 ** $K = \kappa_1 \kappa_2$.

定理 3.2

主方向彼此正交的充要条件是曲面在该点是脐点 ($\kappa_1 = \kappa_2$) 或 $F = M = 0$.

3.4 渐近曲线和曲率线

定义 3.5

满足 $\Pi(du, dv) = 0$ 的切方向称为 ** 渐近方向 ** , 以渐近方向为切方向的曲线称为 ** 渐近曲线 ** .

定义 3.6

以主方向为切方向的曲线称为 ** 曲率线 ** , 曲率线的微分方程为

$$\begin{vmatrix} (du)^2 & du dv & (dv)^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0.$$

定理 3.3

曲率线网是正交网的充要条件是曲面为极小曲面或无脐点且 $F = M = 0$.

第 4 章 曲面论基本定理

4.1 自然标架的运动公式

正则参数曲面的自然标架为 $\{\mathbf{r}; \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$, 其运动公式为

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{uu} &= \Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_v + L \mathbf{n}, \\ \mathbf{r}_{uv} &= \Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_v + M \mathbf{n}, \\ \mathbf{r}_{vv} &= \Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v + N \mathbf{n}, \\ \mathbf{n}_u &= -\frac{LF - ME}{EG - F^2} \mathbf{r}_u - \frac{MF - NE}{EG - F^2} \mathbf{r}_v, \\ \mathbf{n}_v &= -\frac{LM - MF}{EG - F^2} \mathbf{r}_u - \frac{MN - NF}{EG - F^2} \mathbf{r}_v, \end{aligned}$$

其中 Γ_{jk}^i 是 Christoffel 记号, 由第一类基本量唯一确定.

4.2 Gauss 方程和 Codazzi 方程

定理 4.1

曲面的第一、第二基本量满足 Gauss 方程

$$\begin{aligned} (\Gamma_{22}^1)_u - (\Gamma_{12}^1)_v + \Gamma_{22}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{22}^1 + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^1 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{22}^1 &= \frac{EM - LF}{EG - F^2}, \\ (\Gamma_{11}^2)_v - (\Gamma_{12}^2)_u + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{11}^2 &= \frac{FN - MG}{EG - F^2}, \end{aligned}$$

和 Codazzi 方程

$$\begin{aligned} L_v - M_u &= L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N\Gamma_{11}^2, \\ M_v - N_u &= L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) - N\Gamma_{12}^2. \end{aligned}$$

推论 4.1

高斯曲率 K 仅由第一基本形式决定, 是曲面的内蕴不变量.

4.3 曲面论基本定理

定理 4.2

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通区域, E, F, G 和 L, M, N 是 D 上的光滑函数, 满足

- (1) $E > 0, G > 0, EG - F^2 > 0$;
- (2) 满足 Gauss 方程和 Codazzi 方程,

则在 $\mathbb{R}^3$ 中存在唯一的正则参数曲面 (不计刚体运动), 以 E, F, G 为第一类基本量, L, M, N 为第二类基本量.

证明 由自然标架的运动公式构成一阶线性偏微分方程组, 由可积条件 (Gauss-Codazzi 方程) 可知方程组可积, 解存在且唯一, 差一个刚体运动. □

4.4 常高斯曲率曲面

定理 4.3

常正高斯曲率曲面局部等距于球面, 常零高斯曲率曲面局部等距于平面, 常负高斯曲率曲面局部等距于伪球面.



例题 4.1 伪球面的参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(a \sin u \cos v, a \sin u \sin v, a \left(\cos u + \ln \tan \frac{u}{2} \right) \right),$$

其高斯曲率 $K = -\frac{1}{a^2}$.

4.5 极小曲面

定义 4.1

平均曲率 $H \equiv 0$ 的曲面称为 **极小曲面**.



例题 4.2 正螺旋面、悬链面是典型的极小曲面, 且正螺旋面与悬链面等距.

定理 4.4

曲面为极小曲面的充要条件是曲面上任意邻域的面积临界值.



4.6 曲面上正交参数曲线网的存在性

引理 4.1

设 $f(u, v), g(u, v)$ 是区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上不同时为零的连续可微函数, 则对任意 $(u_0, v_0) \in D$, 存在邻域 $U \subset D$ 及非零连续函数 $\lambda(u, v)$, 使得 $\lambda(u, v)$ 是一次微分式 $\omega = f(u, v)du + g(u, v)dv$ 的积分因子, 即在 U 上存在连续可微函数 $k(u, v)$, 使得

$$\lambda(u, v)(f(u, v)du + g(u, v)dv) = dk(u, v).$$



定理 4.5

假定在正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微切向量场 $\mathbf{a}(u, v), \mathbf{b}(u, v)$, 则对任意 $p \in S$, 存在 p 的邻域 $U \subset S$ 及新参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\mathbf{r}_{\tilde{u}}, \mathbf{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平行.



证明 设 $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{r}_u + a_2 \mathbf{r}_v, \mathbf{b} = b_1 \mathbf{r}_u + b_2 \mathbf{r}_v$, 其中 a_i, b_i 连续可微, 且行列式

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

若存在参数变换使得 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \parallel \mathbf{a}, \mathbf{r}_{\tilde{v}} \parallel \mathbf{b}$, 则 $d\tilde{u}, d\tilde{v}$ 应满足

$$\begin{cases} a_1 du + a_2 dv = 0, \\ b_1 du + b_2 dv = 0. \end{cases}$$

由引理, 存在积分因子 λ, μ 使得 $\lambda(a_1 du + a_2 dv) = d\tilde{u}, \mu(b_1 du + b_2 dv) = d\tilde{v}$, 对应的参数变换即为所求.



推论 4.2

正则参数曲面的每一点邻域内必存在正交参数曲线网, 使得 $F \equiv 0$.



4.7 保长对应和保角对应

定义 4.2

若曲面 S_1 到 S_2 的连续可微映射 σ 满足 $\sigma^*I_2 = I_1$, 即保持切向量长度不变, 则称 σ 为保长对应.



定义 4.3

若曲面 S_1 到 S_2 的连续可微映射 σ 满足 $\sigma^*I_2 = \lambda^2 I_1$ ($\lambda > 0$ 为比例因子), 即保持切向量夹角不变, 则称 σ 为保角对应.



定理 4.6

映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 为保角对应的充要条件是存在正函数 λ , 使得

$$\begin{cases} \tilde{E} = \lambda^2 E, \\ \tilde{F} = \lambda^2 F, \\ \tilde{G} = \lambda^2 G. \end{cases}$$



定理 4.7

任意正则参数曲面的每一点邻域, 都可与平面区域建立保角对应.



例题 4.3 球面与平面之间的球极投影是保角对应.

4.8 可展曲面

定义 4.4

单参数直线族生成的曲面称为直纹面, 参数方程为 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$, 其中 $\mathbf{a}(u)$ 为准线, $\mathbf{l}(u)$ 为直母线方向向量.



定义 4.5

高斯曲率恒为零的直纹面称为可展曲面, 可展曲面局部上是平面、柱面、锥面或切线面.



定理 4.8

直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$ 为可展曲面的充要条件是混合积 $(\mathbf{a}'(u), \mathbf{l}(u), \mathbf{l}'(u)) \equiv 0$.



证明 直纹面的第一基本量满足 $EG - F^2 = (\mathbf{a}' + v\mathbf{l}') \times \mathbf{l}|^2$, 第二基本量满足 $LN - M^2 \equiv 0$ 等价于混合积为零.



注 可展曲面能够无撕裂、无伸缩地展开为平面, 即与平面存在保长对应.

第5章 测地曲率和测地线

5.1 抽象曲面的内蕴几何

5.2 抽象曲面的概念

定义 5.1

设 M 是 Hausdorff 拓扑空间, 若对于任意一点 $p \in M$, 都存在 p 的开邻域 $U \subset M$, 使得 U 与平面 $\mathbb{R}^2$ 中的一个开区域 D 同胚, 则称 M 为 ** 二维拓扑流形 **, 简称 ** 曲面 **.

定义 5.2

设 M 是二维拓扑流形, 若在 M 上给定一个容许坐标映射族 $\Sigma = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 满足:

(1) $\bigcup_{\alpha} U_\alpha = M$;

(2) 对任意 $\alpha, \varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow D_\alpha \subset \mathbb{R}^2$ 是同胚;

(3) 若 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 则坐标变换 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 是 C^∞ 类的, 则称 Σ 为 M 上的一个 ** 光滑结构 **, 赋予光滑结构的二维拓扑流形称为 ** 光滑曲面 **.

定义 5.3

若光滑曲面 M 上存在坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 使得所有坐标变换的 Jacobi 行列式都大于零, 则称 M 是 ** 可定向曲面 **.

5.3 切向量与切空间

定义 5.4

设 M 是光滑曲面, $p \in M, C^\infty(p)$ 表示在 p 的邻域内有定义的 C^∞ 函数的全体. 若映射 $v : C^\infty(p) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(1) $v(f+g) = v(f) + v(g), \forall f, g \in C^\infty(p)$;

(2) $v(\lambda f) = \lambda v(f), \forall \lambda \in \mathbb{R}, f \in C^\infty(p)$;

(3) $v(fg) = f(p)v(g) + g(p)v(f)$,

则称 v 为 M 在点 p 处的 ** 切向量 **.

定义 5.5

曲面 M 在点 p 处的全体切向量构成的二维线性空间, 称为 M 在点 p 处的 ** 切空间 **, 记作 $T_p M$.

定理 5.1

设 $(U; u, v)$ 是点 $p \in M$ 的局部坐标系, 则 $\left\{ \frac{\partial}{\partial u} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial v} \Big|_p \right\}$ 是 $T_p M$ 的一组基, 任意切向量 $v \in T_p M$ 可表示为

$$v = v^1 \frac{\partial}{\partial u} \Big|_p + v^2 \frac{\partial}{\partial v} \Big|_p,$$

其中 $v^1, v^2 \in \mathbb{R}$ 称为切向量 v 的分量.

5.4 黎曼度量

定义 5.6

光滑曲面 M 上的一个 ** 黎曼度量 ** g 是指对每一点 $p \in M$, 在切空间 $T_p M$ 上指定一个正定对称双线性函数 $g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$, 且 g 关于局部坐标是光滑的.

定义 5.7

在局部坐标系 $(U; u, v)$ 下, 黎曼度量 g 的系数为

$$E = g\left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial u}\right), \quad F = g\left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}\right), \quad G = g\left(\frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial v}\right),$$

且 $E > 0, EG - F^2 > 0$, 黎曼度量的局部表达式为

$$g = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2.$$

注 赋予黎曼度量的光滑曲面称为 ** 黎曼曲面 **, 黎曼度量是曲面的内蕴结构, 决定了曲面上的长度、夹角、面积等内蕴几何量.

5.5 协变微分

定义 5.8

设 M 是黎曼曲面, X, Y 是 M 上的光滑切向量场, $X = X^1 \frac{\partial}{\partial u} + X^2 \frac{\partial}{\partial v}$, $Y = Y^1 \frac{\partial}{\partial u} + Y^2 \frac{\partial}{\partial v}$, 则 Y 关于 X 的 ** 协变导数 ** 为

$$\begin{aligned} \nabla_X Y = & (X(Y^1) + X^1 Y^1 \Gamma_{11}^1 + X^1 Y^2 \Gamma_{12}^1 + X^2 Y^1 \Gamma_{12}^1 + X^2 Y^2 \Gamma_{22}^1) \frac{\partial}{\partial u} \\ & + (X(Y^2) + X^1 Y^1 \Gamma_{11}^2 + X^1 Y^2 \Gamma_{12}^2 + X^2 Y^1 \Gamma_{12}^2 + X^2 Y^2 \Gamma_{22}^2) \frac{\partial}{\partial v}, \end{aligned}$$

其中 Γ_{jk}^i 是由黎曼度量决定的 Christoffel 记号.

命题 5.1

协变导数满足下列性质:

- (1) $\nabla_{fX+gY} Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$;
- (2) $\nabla_X (Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$;
- (3) $\nabla_X (fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$;
- (4) $X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$.

5.6 测地线

定义 5.9

设 $\gamma : I \rightarrow M$ 是黎曼曲面上的光滑曲线, 若其切向量场 $\gamma'(t)$ 沿自身的协变导数为零, 即

$$\nabla_{\gamma'(t)} \gamma'(t) = 0,$$

则称 γ 为 M 上的 ** 测地线 **.

定理 5.2

在局部坐标系 (u, v) 下, 测地线的微分方程为

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2\Gamma_{12}^1 \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 = 0, \quad (5.1)$$

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2\Gamma_{12}^2 \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 = 0. \quad (5.2)$$



证明 由测地线的定义 $\nabla_{\gamma'(t)} \gamma'(t) = 0$, 将切向量场代入协变导数的表达式, 直接可得测地线微分方程.

□

注 测地线是欧氏空间中直线的推广, 是曲面上的最短曲线 (局部意义下).

5.7 高斯-博内定理

定义 5.10

黎曼面上的 ** 高斯曲率 ** K 是内蕴几何量, 在局部坐标系下可表示为

$$K = \frac{-1}{(EG - F^2)^2} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}E_{vv} + F_{uv} - \frac{1}{2}G_{uu} & \frac{1}{2}E_u & F_u - \frac{1}{2}E_v \\ F_v - \frac{1}{2}G_u & E & F \\ \frac{1}{2}G_v & F & G \end{pmatrix}.$$



定理 5.3 (高斯-博内定理)

设 M 是紧致可定向的光滑黎曼曲面, 则

$$\iint_M K d\sigma = 2\pi\chi(M),$$

其中 $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$ 是曲面的面积元素, $\chi(M)$ 是曲面的欧拉示性数.



证明 将曲面分解为有限个测地三角形, 对每个测地三角形应用局部高斯-博内公式, 再求和即可得到整体公式.

□

推论 5.1

紧致可定向黎曼曲面的高斯曲率的积分是拓扑不变量, 与黎曼度量的选取无关.



5.8 常曲率曲面

定义 5.11

若黎曼曲面 M 的高斯曲率 K 为常数, 则称 M 为 ** 常曲率曲面 **.



命题 5.2

常曲率曲面的黎曼度量可化为标准形式:

- (1) 当 $K = 0$ 时, $g = (du)^2 + (dv)^2$ (欧氏平面);
- (2) 当 $K > 0$ 时, $g = (du)^2 + \frac{1}{K} \sin^2(\sqrt{K}u)(dv)^2$ (球面);
- (3) 当 $K < 0$ 时, $g = (du)^2 + \frac{1}{-K} \sinh^2(\sqrt{-K}u)(dv)^2$ (双曲平面).



例题 5.1 单位球面 S^2 的高斯曲率 $K \equiv 1$, 伪球面的高斯曲率 $K \equiv -1$, 欧氏平面的高斯曲率 $K \equiv 0$.

5.9 指数映射与法坐标系

定义 5.12

设 $p \in M, v \in T_p M, \gamma_v(t)$ 是满足 $\gamma_v(0) = p, \gamma'_v(0) = v$ 的测地线, 定义 ** 指数映射 $\exp_p : T_p M \rightarrow M$ 为

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1).$$

定理 5.4

指数映射 $\exp_p$ 在 $T_p M$ 的原点邻域内是微分同胚, 由此诱导的局部坐标系称为 ** 法坐标系 **.

注 在法坐标系下, 点 p 处的 Christoffel 记号 $\Gamma_{jk}^i(p) = 0$, 黎曼度量的一阶偏导数在 p 处为零.

5.10 洛伦兹空间中的伪球面

定义 5.13

三维洛伦兹空间 $\mathbb{R}_1^3$ 中的向量内积为

$$v \cdot w = v^1 w^1 + v^2 w^2 - v^3 w^3,$$

满足 $v \cdot v = -1$ 的点的轨迹称为 ** 伪球面 **.

例题 5.2 伪球面的参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(\frac{\sin u}{\cosh v}, \frac{\sinh v}{\cosh v}, \cos u \right),$$

其高斯曲率 $K \equiv -1$, 是典型的负常曲率曲面模型.

第 6 章 活动标架和外微分法

6.1 外形式

定义 6.1

设 V 是 n 维线性空间, V^* 是其对偶空间, r 次外形式 ω 是 V 上的反对称 r 重线性函数, 全体 r 次外形式构成的线性空间记作 $\Lambda^r V^*$.

定义 6.2

外形式的 $\wedge$ 外积运算 $\wedge : \Lambda^r V^* \times \Lambda^s V^* \rightarrow \Lambda^{r+s} V^*$ 满足:

- (1) 双线性性: $(\lambda\omega_1 + \mu\omega_2) \wedge \eta = \lambda\omega_1 \wedge \eta + \mu\omega_2 \wedge \eta$;
- (2) 反对称性: $\omega \wedge \eta = (-1)^{rs} \eta \wedge \omega$;
- (3) 结合律: $(\omega \wedge \eta) \wedge \theta = \omega \wedge (\eta \wedge \theta)$.

命题 6.1

设 $\{\omega^1, \omega^2\}$ 是二维线性空间对偶空间的基, 则:

- (1) $\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}$;
- (2) $\Lambda^1 V^* = \text{span}\{\omega^1, \omega^2\}$;
- (3) $\Lambda^2 V^* = \text{span}\{\omega^1 \wedge \omega^2\}$;
- (4) $r \geq 3$ 时, $\Lambda^r V^* = \{0\}$.

6.2 外微分

定义 6.3

光滑曲面 M 上的 r 次外微分 $d : \Lambda^r(M) \rightarrow \Lambda^{r+1}(M)$ 是线性映射, 满足:

- (1) 对 $f \in \Lambda^0(M)$, df 是 f 的普通微分;
- (2) $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^r \omega \wedge d\eta$;
- (3) $d(d\omega) = 0$.

例题 6.1 设 $\omega = Pdu + Qdv \in \Lambda^1(M)$, 则其外微分为

$$d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} \right) du \wedge dv.$$

6.3 活动标架

定义 6.4

沿黎曼曲面 M 定义的单位正交切向量场 $\{e_1, e_2\}$ 称为 M 上的活动标架, 其对偶标架 $\{\omega^1, \omega^2\}$ 满足 $\omega^i(e_j) = \delta_j^i$.

定义 6.5

活动标架的 ** 联络形式 ** ω_2^1 满足

$$d\omega^1 = -\omega_2^1 \wedge \omega^2, \quad d\omega^2 = -\omega_1^2 \wedge \omega^1, \quad \omega_1^2 = -\omega_2^1.$$

6.4 曲面论的标架形式**定理 6.1**

在活动标架下, 曲面的高斯曲率满足

$$d\omega_2^1 = -K\omega^1 \wedge \omega^2,$$

该式称为 ** 高斯方程 ** 的外微分形式.

证明 由联络形式的定义和外微分的性质, 直接计算可得高斯曲率的外微分表达式.

□

命题 6.2

曲面的结构方程为

$$\begin{aligned} d\omega^1 &= -\omega_2^1 \wedge \omega^2, \\ d\omega^2 &= -\omega_1^2 \wedge \omega^1, \\ d\omega_2^1 &= -K\omega^1 \wedge \omega^2. \end{aligned}$$

6.5 高斯-博内定理的外微分证明

证明 设 M 是紧致可定向黎曼曲面, 取单位正交活动标架 $\{e_1, e_2\}$, 对偶标架 $\{\omega^1, \omega^2\}$, 联络形式 ω_2^1 . 由 Stokes 公式

$$\iint_M d\omega_2^1 = \int_{\partial M} \omega_2^1,$$

结合 $d\omega_2^1 = -K\omega^1 \wedge \omega^2$, 对曲面进行三角剖分, 计算边界积分可得

$$\iint_M K d\sigma = 2\pi\chi(M).$$

□

6.6 外微分法的应用举例

例题 6.2 用外微分法证明: 高斯曲率 $K \equiv 0$ 的曲面局部上与平面等距.

解 由 $K \equiv 0$ 得 $d\omega_2^1 = 0$, 根据 Poincaré 引理, 存在函数 θ 使得 $\omega_2^1 = d\theta$. 令

$$\tilde{\omega}^1 = \cos \theta \omega^1 + \sin \theta \omega^2,$$

$$\tilde{\omega}^2 = -\sin \theta \omega^1 + \cos \theta \omega^2,$$

则 $d\tilde{\omega}^1 = d\tilde{\omega}^2 = 0$, 故存在局部坐标 u, v 使得 $\tilde{\omega}^1 = du, \tilde{\omega}^2 = dv$, 黎曼度量化为 $(du)^2 + (dv)^2$, 与平面等距.

□

注 外微分法简化了曲面论的计算, 避免了复杂的协变导数运算, 是现代微分几何的核心工具.

参考文献

- [1] 陈维桓. 微分几何[M]. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2017.